

Filtraggio - Sintesi

Definizione

- Cambia contenuto informativo **senza estrarre informazioni topologiche**
- Diverso dalla segmentazione (che estrae entità geometriche)

Scopi

1. Migliorare **visualizzazione** (critico per diagnosi)
2. Predisporre per **elaborazione successiva** (trasparente all'utente)

Classificazione Operazioni

1. Operazioni Puntuali

Formula: $u = t(v)$ (trasformazione livelli di grigio)

LUT (Lookup Table): $u = T(v) \rightarrow$ accesso memoria senza operazioni algebriche

Esempi: - Inversione: $u = 255 - v$ - Gamma: $u = v^g$ - Binarizzazione: $u = A$ se $v > T$, altrimenti $u = B$

Windowing

- Problema: 16 bit (65536 livelli) $\rightarrow$ display 8 bit (256 livelli)
- Finestra: intervallo mappato su 256 livelli
- Sotto finestra $\rightarrow$ nero; sopra finestra $\rightarrow$ bianco
- **DICOM:** Window Centre, Window Width
- **Valore legale:** solo formato DICOM originale

2. Operazioni Locali (Convoluzione)

$$g_{mn} = \sum_{i,j} f_{m+i,n+j} \cdot W_{i,j}$$

- **Kernel:** matrice $K \times K$ (dispari)
- Kernel **normalizzato** (somma = 1) per preservare dinamica

Filtri di Smoothing Media Mobile: $W_{i,j} = \frac{1}{K^2}$ - Riduce rumore, sfuma contorni

Gaussiano: pesi proporzionali a gaussiana 2D - Parametri: dimensione kernel, σ - σ grande $\rightarrow$ media mobile; σ piccolo $\rightarrow$ identità

Filtri Derivativi Gradiente:

$$\nabla f = \begin{bmatrix} G_x \\ G_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{bmatrix}$$

Ampiezza: $|\nabla f| = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$

Direzione: $\alpha = \tan^{-1}(G_y/G_x)$

Laplaciano:

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

Sharpening: immagine + Laplaciano $\rightarrow$ contorni più definiti

3. Operazioni Globali

Equalizzazione istogramma: istogramma $\rightarrow$ costante - **CDF** come funzione di trasformazione

$$g_k = \frac{(p-1)}{N} \sum_{j=0}^k f_j$$

- Aumenta contrasto percepito

Filtri Adattivi/Anisotropici

Principio: smoothing solo in regioni omogenee, preserva bordi

Filtro a Soglia

- Soglia gradiente: $T_g = k\sigma$ ($k \approx 1-4$)
- $I_{FA} = I_{MM} \cdot mask_{LG} + I_{OR} \cdot mask_{HG}$

Filtro di Wiener

$$I_W = I_{MM} + \frac{I_{VAR} - \sigma^2}{I_{VAR}} (I_{OR} - I_{MM})$$

- $I_{VAR} \approx \sigma^2$ (omogeneo) $\rightarrow$ smoothing
- $I_{VAR} \gg \sigma^2$ (bordo) $\rightarrow$ preserva originale

Adaptive Template Filtering

- Scelta adattiva del kernel basata su SD locale
- Soglia: $\tau = a\sigma_n$ ($a \approx 1.2-1.6$)

MATLAB

- `conv2`, `imfilter`: convoluzione
- `fspecial`: filtri predefiniti
- `imgradient`: gradiente (Sobel, Prewitt, Roberts)
- `histeq`: equalizzazione
- `wiener2`: filtro Wiener
- `stdfilt`: mappa SD locale